

Appearance Manifold 사용자 가이드

Weathering Manager Component로 실시간 풍화 텍스처를 설정하고 적용하는 방법

이 문서의 대상

아티스트, 레벨 디자이너, 블루프린트 개발자를 위한 사용 설명서입니다. C++ 내부 구현보다 컴포넌트 설정, 키프레임 준비, 런타임 확인 순서에 집중합니다.

1. 기능 개요

Appearance Manifold는 BaseColor, Specular, Roughness 텍스처를 7차원 특징 데이터로 변환하고, 미리 생성한 Weathering Trajectory를 기준으로 런타임 중간 풍화 상태를 생성합니다.

사용자는 Weathering Manager Component를 액터에 부착한 뒤 키프레임 텍스처와 trajectory를 준비하고, 게임 실행 중 Weathering Speed와 Step 값을 통해 풍화 진행을 제어합니다.

2. 준비물

항목	설명
대상 액터	풍화 결과를 적용할 Static Mesh 또는 MeshComponent가 있는 액터
기준 텍스처	Sample BaseColor, Sample Specular, Sample Roughness. 세 텍스처는 동일 해상도여야 합니다.
머티리얼	Base/Spec/Rough 텍스처 파라미터를 가진 머티리얼. 기본 파라미터 이름은 Weathering_Base, Weathering_Spec, Weathering_Rough 사용을 권장합니다.
권장 해상도	512 x 512. 테스트와 문서 기준에서 성능과 품질 균형이 가장 안정적입니다.
Trajectory	Generate Weathering Trajectory 버튼으로 생성되는 런타임용 풍화 경로 바이너리

3. 기본 워크플로우

- 1 풍화를 적용할 액터에 Weathering Manager Component를 추가합니다.
- 2 MeshComponent와 MaterialIndex를 지정합니다.
- 3 Sample BaseColor, Sample Specular, Sample Roughness를 할당하고 Sample Size를 지정합니다.
- 4 머티리얼 파라미터 이름(BaseParamName, SpecParamName, RoughParamName)을 실제 머티리얼과 맞춥니다.
- 5 Clear Key Frame Texture를 실행해 기존 키프레임 캐시를 초기화합니다.
- 6 현재 텍스처 상태를 저장하려면 Get New Key Frame을 실행합니다.
- 7 GammaTon 시뮬레이션 등으로 풍화 상태를 바꾼 뒤 Get New Key Frame을 반복합니다.

- 8 Print Key Frame Count로 키프레임 저장 여부를 확인합니다.
- 9 Generate Weathering Trajectory를 실행해 런타임 보관용 경로를 생성합니다.
- 10 Play 실행 후 Allow Weathering을 켜고 Weathering Speed, Max Weathering Step을 조절합니다.

4. 컴포넌트 주요 옵션

옵션	역할
Allow Weathering	런타임 풍화 진행 여부를 켜고 끕니다.
Weathering Speed	풍화 단계가 증가하는 주기 또는 속도입니다.
Weathering Step	현재 풍화 진행 단계입니다. 내부적으로 Alpha 계산의 기준이 됩니다.
Max Weathering Step	풍화 진행의 최대 단계 수입니다. 높을수록 더 세밀한 진행이 가능합니다.
Cached Nearest A/B	각 키프레임 픽셀이 trajectory의 어느 위치에 가까운지 저장한 캐시입니다.
Out Base/Spec/Rough	보간 결과로 생성되는 transient 런타임 텍스처입니다.

5. 런타임 처리 흐름

컴포넌트 내부에서는 Tick 또는 사용자 이벤트를 통해 다음 순서가 반복됩니다.

- Allow Weathering 상태를 확인합니다.
- Weathering Step을 갱신하고 Alpha 값을 계산합니다.
- InterpolateWeatheringCached로 중간 7D Tensor를 생성합니다.
- ReconstructTexturesFromTensor로 BaseColor, Specular, Roughness 텍스처를 복원합니다.
- ApplyWeatheringTexturesToMesh로 Dynamic Material Instance에 텍스처를 적용합니다.

권장 패턴

키프레임과 trajectory 생성은 에디터에서 미리 끝내고, 런타임에서는 캐시된 trajectory와 tensor만 사용해 보간하는 방식이 가장 안정적입니다.

6. 주의사항 및 트러블슈팅

증상	확인할 것
텍스처가 적용되지 않음	MeshComponent, MaterialIndex, 파라미터 이름을 확인합니다.
결과가 깨지거나 뒤틀림	BaseColor, Specular, Roughness 및 키프레임 텍스처의 해상도 일치를 확인합니다.
프레임이 멈칫거림	텍스처 해상도를 낮추거나 Weathering Step 갱신 빈도를 줄입니다.
Trajectory 생성 실패	Python 플러그인, numpy, scipy, scikit-learn 설치 상태와 Output Log를 확인합니다.
보간 결과가 비어 있음	TrajectorySamples, CachedNearestA, CachedNearestB가 준비되었는지 확인합니다.

7. 빠른 체크리스트

- 세 텍스처의 해상도가 같다.
- Sample Size와 실제 텍스처 크기를 의도적으로 맞췄다.
- 키프레임 개수를 Print Key Frame Count로 확인했다.
- Generate Weathering Trajectory가 성공했다.
- 머티리얼 파라미터 이름이 실제 머티리얼과 일치한다.
- Allow Weathering을 켜고 Weathering Speed가 0이 아니다.